

NULL LOVE

A LOOP HAS NO LOVE

화면 설계서 · UI 기능 명세

개발자 핸드오프용 · 화면별 요소 단위 기능 정의

v1.1 · 1920×1080 · 12-col grid · center x=960

화면명	화면ID	유형	진입점
타이틀 화면	Screen_Title	Screen	게임 실행(2회차+) · 첫 부팅 STEP 05
본편 게임 화면	Screen_InGame	Screen	새 게임 / 이어하기
시스템 메뉴	Overlay_System	Overlay	본편  / Esc
설정 화면	Screen_Settings	Screen / Overlay	타이틀 [설정] · 본편(시스템 메뉴)
세이브 / 로드	Screen_SaveLoad	Screen / Overlay	타이틀 [이어하기 우클릭] · 본편(시스템 메뉴)
기록실 (트리 · 일기 · 도전과제)	Screen_Archive	Screen	타이틀 [스토리 트리] · 본편(시스템 메뉴) · 탭 전환
인벤토리	Overlay_Inventory	Overlay	본편 [인벤토리(I)]
도감	Screen_Encyclopedia	Screen	타이틀 [도감] · 본편(시스템 메뉴)
백로그	Overlay_Backlog	Overlay	본편 [LOG(Tab)]
엔딩 화면	Screen_Ending	Screen	엔딩 노드 도달 시
(참고) 첫 부팅 플로우	Flow_FirstBoot	Flow	최초 실행 시

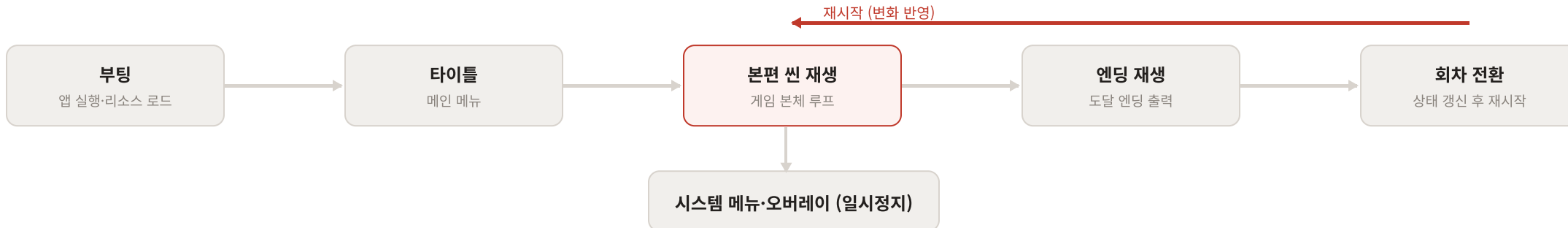
본 문서는 인게임의 각 화면을 **요소 단위**로 정의한다. 각 화면 페이지는 **화면명·화면ID** 헤더, 번호가 매겨진 **와이어프레임**, 번호별 **Description(기능 정의)**, **비고(공통 동작·단축키)**, 그리고 하단 **기능 보강 밴드(상태·데이터·모션·엣지)**로 구성된다. 스토리/대사 내용은 제외하고 **요소의 동작**만 기술한다.

문서 범례 · 표기 규칙 read me first			
유형 Screen — 전체 화면을 점유, 이전 화면을 대체 Overlay — 본편 위에 겹침, 호출 시 게임 일시정지 Flow — 순차 단계로 진행되는 다단계 흐름	마커  분기 영향 요소 ·  진엔딩 조건  번호 콜아웃 = 와이어프레임 ↔ Description 대응 - 회색 처리 = 조건 미충족(비활성)	해상도·그리드 - 기준 1920×1080 · 12-col · 중앙 x=960 - UI 배율(0.8~1.5)에 따라 비례 스케일 - 우패널 폭 420px 고정	데이터 출처 scenes[] · choices[] · dialogue_log.json save_data.json · global_progress characters.color_token · encyclopedia_unlocks

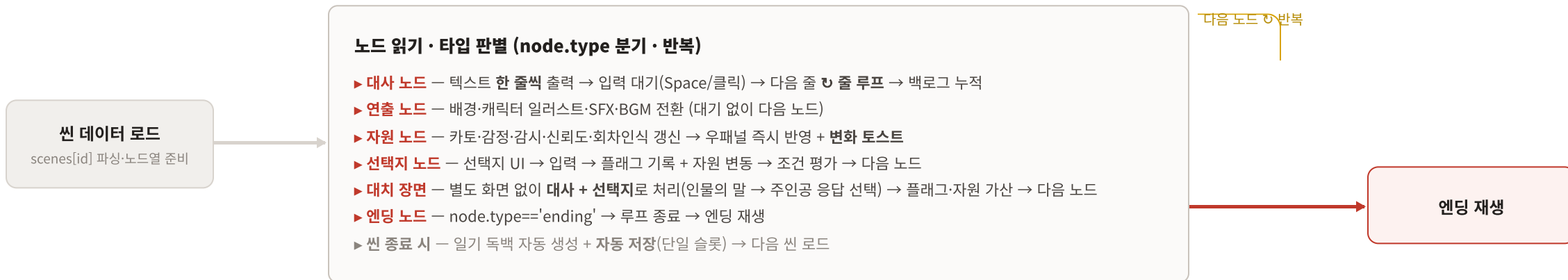
※ 기획서 § 1-B의 ‘감정·카토·감시’ 긴장 루프는 주제(연출) 설계이며, 아래는 그와 별개로 개발자가 구현하는 실제 게임 진행 흐름입니다.

A. 전체 게임 상태 흐름 (Game State Machine)

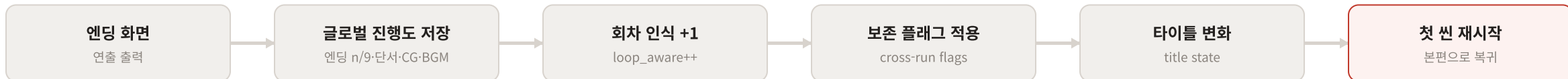
부팅 → 타이틀에서 [새 게임]/[이어하기] → 본편 진입. 본편에서 Esc/⌵(시스템 메뉴)·I(인벤토리)·Tab(로그)로 오버레이(일시정지) 호출 후 복귀.



B. 씬 재생 루프 (Scene Playback Loop) — 코어



C. 회차 전환 (Run / Meta Transition)



D. 중첩 반복 구조 (Nested Loops) — 줄 ⊂ 노드 ⊂ 씬 ⊂ 회차

L1 · 줄(Line) 루프	L2 · 노드(Node) 루프 = B	L3 · 씬(Scene) 루프	L4 · 회차(Run) 루프 = C
- 트리거: 대사 노드 진입 - 반복: Space/클릭 → 다음 줄 - 종료: 노드의 마지막 줄 - 갱신: 백로그 누적 · 타이핑 연출	- 트리거: 씬 로드(노드열 준비) - 반복: node.next 순차 처리 - 종료: 엔딩 노드 / 씬 끝 - 갱신: 자원·감정·연출·플래그	- 트리거: 씬 종료 - 반복: 다음 씬 로드 + 자동 저장 - 분기: 씬 끝 선택·플래그 - 종료: 엔딩 도달	- 트리거: 엔딩 재생 - 반복: 첫 씬 재시작(변화 반영) - 종료: 진엔딩 / 게임 종료 - 보존: 회차 인식·ending_flags·도감

※ L4 보존 항목(엔딩·도감·도전과제·서브플롯 해금)은 세이브 슬롯과 무관하게 **글로벌 영구 보존** → 진엔딩/메타 해금 판정에 사용. 평균 진엔딩 도달 ≈ 5회차.

※ 앞 페이지의 L1~L4가 **진행의 골격**이라면, 아래는 그 위에서 동시에/수시로 도는 반복들이다 — 상시 시스템 루프, 회고 · 메타 · 랜덤 루프.

F. 상시 · 병렬 반복 (Always-On / Parallel Loops) — 진행 내내 계속 도는 루프

입력 · 프레임 루프 - 매 프레임 입력 폴링 (Space/Enter/Esc/Tab/I/Ctrl/A/H) - UI 상태·애니메이션 갱신 - 오버레이 열림 중엔 본편 진행 입력 차단	자동 저장 · 일기 cadence - 씬 종료마다 일기 독백 자동 생성 - 직후 자동 저장(단일 슬롯·마지막 상태) - 저장 실패 시 인라인 재시도(진행 중단 없음)	백로그 누적 루프 - 출력되는 모든 줄을 LOG에 append - 화자 · SYSTEM 구분 태그 부여 - 용량 상한 초과 시 오래된 항목부터 제거	피드백 · 토스트 루프 - 자원 변동마다 +1/-1 토스트(우패널 근처) - 약 900ms 후 자동 소멸 - 해금 · 도전과제 달성 시 별도 알림
--	--	--	---

G. 회고 · 메타 · 랜덤 반복 (Review / Meta / Stochastic)

회고 · 열람 반복 - 기록실(트리/일기) · 인벤토리 · 도감 · 백로그를 수시로 토글 - 열기 → 열람 → 닫기 → 진행 복귀 - 상태 보존(스크롤 · 줌 · 탭) 후 재개	세이브 / 로드 복귀 - 로드 → 저장 시점 상태 복원 → 진행 재개 - 단일 슬롯 = 마지막 자동/수동 저장 지점 - 회차 인식 · 글로벌은 슬롯과 분리 보존	랜덤 인식 이벤트 풀 - 씬 사이 · 특정 분기에서 ‘주인공 인식 변화’ 풀 추천 - 중복 방지 후 노출 · 소진 시 풀 재구성 - 결과가 감정/단서에 소폭 반영	자원 긴장 · 회차 메타 - 카토 복용↔절제 · 감정 누적↔해소 · 감시 상승↔하강을 매 선택마다 관리(기획서 § 1-B) - 회차 인식 누적 → 새 선택지 · 메타 해금(→ L4)
--	---	--	---

※ 이 반복들은 대부분 **본편 씬 재생 루프(B)**와 병렬로 돌거나 그 안에서 트리거된다. 저장 · 일기 · 백로그 · 토스트는 자동, 회고 · 열람은 사용자 호출, 랜덤 인식 · 자원 긴장은 진행 컨텍스트에 따라 발생한다.

런타임 자원 회차 내 상태 · 세이브 슬롯에 저장

값	범위	표시	증감 트리거	효과 / 게이트
카토 재고	0 ~ 5 (정수)	우패널 5칸 세그먼트 게이지 · 세이브 표시	회차·특정 씬에서 1 소비(복용 선택 시)	0이면 카토 계열 선택지 잠금 · 절제가 회차 인식·진엔딩에 유리
감정 5축 슬픔·기쁨·호기심·공포·혼란	각 0 ~ 10 (정수)	본편=방사형 레יד어 / 일기=막대	자원 노드·선택 결과로 증감	최고값=우세 감정. 선택지 활성화/효과·일부 분기 조건
그리움 (합성 감정)	활성 / 비활성	현 상태 박스에 활성 여부	특정 감정 조합 충족 시 활성	활성 시 감정 계열 선택지 등 진엔딩 루트 선택 해금
감시	0 ~ 10 (정수)	우패널 막대 · 세이브 표시	행동·선택으로 상승, 일부 선택으로 하강	10 도달 시 강제 배드 루트 트리거
구역 신뢰도	0 ~ 10 (정수)	우패널 막대 · 세이브 표시	동행·진실 선택 +, 거절·회피 -	임계값 충족 시 특정 정보·분기 게이트 해금
회차 인식	0 ~ 5 (정수)	우패널 5칸 세그먼트 · 세이브 표시	회차 누적·카토 절제로 상승(글로벌 보존)	진엔딩 루트 핵심 수치. 높을수록 추가 선택지·메타 해금

글로벌 진행도 회차 무관 · 영구 보존

항목	범위	구성	갱신	효과
엔딩 (ending_flags)	0/9 → 9/9	A 봉과·B 계승·C 반복·D 잠식·E 인자·F 봉인·G 다리·H 응시·진엔딩(나눔)	엔딩 도달 시 해당 플래그 true	진엔딩 해금 판정·타이틀 배경 변화
도전과제	n / 24	비밀 11개 포함	조건 충족 시 해금	기록실 탭 열람
도감 (encyclopedia_unlocks)	n / 19	캐릭터·아이템·CG·사운드	최초 조우/획득 시	도감 열람 해금
서브플롯	n / 5	공장·라디오·노한·유진·편지	서브플롯 진행 100% 시	진엔딩 단서

증감 · 클램프 · 평가 규칙 state machine contract			
클램프(clamp) 정수 자원은 범위 밖 값 자동 절단(11→10, -1→0) 증감폭은 scenes/choices delta로만 적용	적용 순서 ① 플래그 기록 → ② delta 적용 → ③ 그리움 재평가 → ④ 게이트 판정 동일 노드 다중 delta는 합산 후 1회 clamp	강제 트리거 감시 =10 도달 즉시 강제 배드 루트 진입 (다른 분기 무시) 카토 =0 은 잠금일 뿐 강제 전환 아님	표시 동기화 값 변동 시 우패널 즉시 갱신 + 변화 토스트 1회 회차 인식·글로벌은 슬롯과 분리 저장

비고

구체 증감폭은 씬/선택지 데이터(**scenes·choices**)에 정의된다. 회차 인식 등 일부 값과 글로벌 진행도는 **회차 간 보존**되어 진엔딩/메타 해금 판정에 사용된다.

화면명	타이틀 화면	화면ID	Screen_Title	Description
-----	--------	------	--------------	-------------

* 진입점 — 게임 실행(2회차+) / 첫 부팅 STEP 05. 새 게임과 모든 정보 화면의 허브.



- 1 로고 영역**
logo.svg(560×200) + 부제 ‘A LOOP HAS NO LOVE’. 도달 엔딩 상태에 따라 배경/색조 변화.
- 2 메뉴 항목 (7)**
새 게임(항상 활성화·첫 부팅 시 하이라이트) / 이어하기(세이브 존재 시) / 스토리 트리(엔딩 1+ 후 해금) / 도감(항상) / 설정(항상) / 크레딧(항상) / 게임 종료(항상). ↑ ↓ 이동·Enter 선택.
- 3 글로벌 진행도 패널**
회차·누적 플레이 시간·엔딩 n/9·도감 n/19·서브플롯 n/5 표시.
- 4 빌드 정보**
버전·플랫폼. 개발 빌드에서만 노출.
- 5 단축키 안내**
↑ ↓ 메뉴 이동 / Enter·Space 선택 / Esc 뒤로.

기능 보장 · 요소 동작 심화 Screen_Title			
상태 · 인터랙션 - 메뉴 hover/focus 시 좌측 ▶ 마커 + 텍스트 컬러 강조 - 잠금 항목은 회색 + 호버 툴팁(예: “엔딩 1회 도달 시 해금”) - 첫 부팅은 ‘새 게임’에 자동 포커스	데이터 · 바인딩 - 활성 판정 = <code>global_progress.ending_flags</code> · <code>save_data</code> 유무 - 누적시간 = <code>global_progress.total_play_ms</code> - 배경 변형 키 = 최근 도달 엔딩 ID	전환 · 모션 - 진입 로고 페이드 600ms - 엔딩별 배경 색조 크로스페이드 - 메뉴 확정 → 220ms 디졸브 후 화면 전환	앤티 · 접근성 - 세이브 없음 → ‘이어하기’ 비활성 - 엔딩 0개 → ‘스토리 트리’ 숨김 - 키보드 전용 내비 보장 · reduce-motion 시 배경 애니 정지

비고
메뉴 활성화/잠금은 글로벌 진행도(엔딩 도달·세이브 유무)로 결정. 엔딩별 타이틀 배경 변화는 회차 연출과 연동. GRID 12-col·중앙 x=960.

화면명	본편 게임 화면	화면ID	Screen_InGame	Description
-----	----------	------	---------------	-------------

* 진입점 — 타이틀 [새 게임]/[이어하기] → 씬 재생. **게임 시간 대부분이 머무는 핵심 화면**. 중앙(연출)·하단(대사·선택지)·우측(자원) 구성. 아래가 시각 정보이다.



대사는 1줄씩 대사창에 출력되고, 대사가 끝나면 같은 칸에 선택지가 나타난다. 선택지는 주인공의 대사/행동 텍스트만 보여주며 효과·범주는 표기하지 않고, 조건을 만족하지 않는 선택지는 숨긴다(회색 비활성 없음). 우측 상태 패널은 자원 변동마다 즉시 갱신된다. 단축키 힌트는 화면에 표시하지 않는다.

기능 보강 · 요소 동작 심화 Screen_InGame			
구성 (3분할) - 좌상단 막·씬·장소 / 회차 N - 중앙 일러스트 — 최대 2명·3위치 - 하단 화자명 + 대사창 - 우측 상태 패널(자원)	대사 → 선택지 - 대사 1줄씩 출력 · Space/클릭=다음 - 대사 종료 후 같은 대사창 칸에 선택지 - 선택지는 주인공 대사/행동만 - 조건 미충족 선택지는 숨김 · 미리보기 없음	상태 패널 - 카토 0~5 · 감정 5축 레이더 - 현 상태(우세·그리움) - 감시 0~10 · 구역 신뢰도 0~10 - 회차 인식 0~5 · 변동 시 즉시 갱신+토스트	입력 · 표시 - AUTO·SKIP·LOG·인벤토리 (버튼) - 단축키는 화면에 표기하지 않음 ⚙/Esc = 시스템 메뉴 · 맵은 부록 D - H=UI 숨김

비고

대사와 선택지는 **동일한 대사창 영역**을 공유한다(대사 종료 → 선택지 출현). 선택지는 **조건 충족분만** 노출하며 비활성 항목은 숨긴다. 인물과의 대치도 별도 화면 없이 이 대사+선택지로 처리한다. 수치 범위는 STATE, 입력 맵은 부록 D. 세이브·설정·기록실·도감 진입은 ⚙/Esc 시스템 메뉴를 경유한다.

화면명	시스템 메뉴	화면ID	Overlay_System	Description
-----	--------	------	----------------	-------------

* 진입점 — 본편 ♻(우상단) / Esc. 본편 위 오버레이(일시정지). **세이브·로드/설정/기록실/도감의 인게임 진입 허브.**



- 1 딤 배경**
본편 위 오버레이. 열림 동안 게임 일시정지·BGM 덕킹. 배경 클릭·Esc = 닫기(이어하기와 동일).
- 2 메뉴 (7)**
이어하기(기본 포커스) / 세이브·로드 / 설정 / 기록실(일기 탭) / 도감 / 타이틀로 / 게임 종료. ↑ ↓ 이동 · Enter 선택.
- 3 위험 항목**
타이틀로·게임 종료는 확인 팝업(“마지막 자동 저장 이후 진행이 사라질 수 있습니다”) 후 실행.
- 4 현재 위치 요약**
막·씬 · 회차 · 누적 플레이 · 마지막 자동 저장 시점. 세이브 판단 보조.

기능 보강 · 요소 동작 심화 Overlay_System			
상태 · 인터랙션 - 포커스 ▶ 마커 + 텍스트 강조 - 진입 시 ‘이어하기’ 기본 포커스 - 배경 클릭 = 닫기	데이터 · 바인딩 - 요약 = <code>save_data</code> 메타(막·씬·회차·시간) - 메뉴 자체는 별도 저장 없음 - 기록실 진입 시 기본 탭 = 일기	전환 · 모션 - 열림 <code>140ms</code> 페이드 + dim 60% - BGM 덕킹 <code>-6dB</code> - 닫힘 즉시 본편 재개(상태 그대로)	옻지 · 접근성 - 엔딩 재생 중 호출 불가 - 선택지 표시 중 호출 가능(선택 상태 유지) - 타이틀로/종료 = 확인 팝업 필수

비고
본편에서 시스템 화면으로 가는 모든 경로는 이 메뉴를 경유한다(♻ = Esc 동일 동작). 확인 팝업 규격은 부록 B, 오버레이 일시정지 규칙은 INDEX 범례를 따른다.

화면명	설정 화면	화면ID	Screen_Settings	Description
-----	-------	------	-----------------	-------------

* 진입점 — 타이틀·본편 [설정] → 호출. 본편에서는 오버레이(일시정지), 타이틀에서는 화면 전환. **슬라이더류는 변경 즉시 적용.**

설정

오디오

텍스트

디스플레이

1 접근성

저장

단축키

오디오 / AUDIO

2

마스터 음량

3

BGM

효과음 (SFX)

보이스

음소거 (창 비활성 시)

4

출력 장치

5

기본 시스템 출력 ▼

6 기본값으로 복원

7 취소

8 적용

- 1 카테고리 탭

오디오/텍스트/디스플레이/접근성/저장/단축키 6개. ←→ 또는 클릭 이동.
- 2 카테고리 제목·설명

선택 탭의 제목 + 안내 문구.
- 3 슬라이더

0~100 음량류(마스터/BGM/SFX/보이스), 텍스트 속도 등. 변경 즉시 반영.
- 4 토글

음소거(창 비활성 시), 타이핑 효과 on/off, 색약 모드 등 on/off 항목.
- 5 드롭다운

출력 장치·해상도·창 모드·언어 등 선택 항목.
- 6 기본값으로 복원

현재 탭(또는 전체)을 기본값으로(F9).
- 7 취소

변경을 취소하고 닫기.
- 8 적용

변경을 저장하고 유지.

기능 보장 · 요소 동작 심화 Screen_Settings			
상태 · 인터랙션	데이터 · 바인딩	전환 · 모션	엣지 · 접근성
- 슬라이더 드래그/←→ 미세조정 - 음량 토글·슬라이더 변경 즉시 미리듣기 - 변경된 항목 옆 점 표시	- settings.json 저장 - 적용=commit / 취소=rollback - 해상도·창모드는 적용 후 15초 확인 다이얼로그	- 탭 전환 슬라이드 - 슬라이더류는 즉시 적용(저장은 ‘적용’) - 드롭다운 펼침 페이지	- 미적용 변경 후 닫기 → 확인 - 색약 3종 프리셋·흔들림 감소 - 키 바인딩 충돌 경고 · 폴스크린 안전 복귀

비고

탭별 항목(대표) — 오디오: 음량 4종·음소거·출력장치 / 텍스트: 글자 속도·자동 진행 속도·창 투명도 / 디스플레이: 창모드·해상도·UI 배율 / 접근성: 색약 모드·흔들림 감소·타이핑 효과 / 저장: 자동 저장·저장 위치 / **단축키: 전체 키 목록 표시·재설정**(인게임 미표기 보완·부록 D). ←→ **탭 이동**, Esc 닫기, F9 기본값.

화면명	세이브 / 로드	화면ID	Screen_SaveLoad	Description
-----	----------	------	-----------------	-------------

* 진입점 — 타이틀·본편 [세이브/로드] → 호출. **단일 슬롯 구조** — 자동/수동 저장 모두 같은 슬롯에 덮어쓰기. 글로벌 진행도는 슬롯과 별개로 영구 보존.



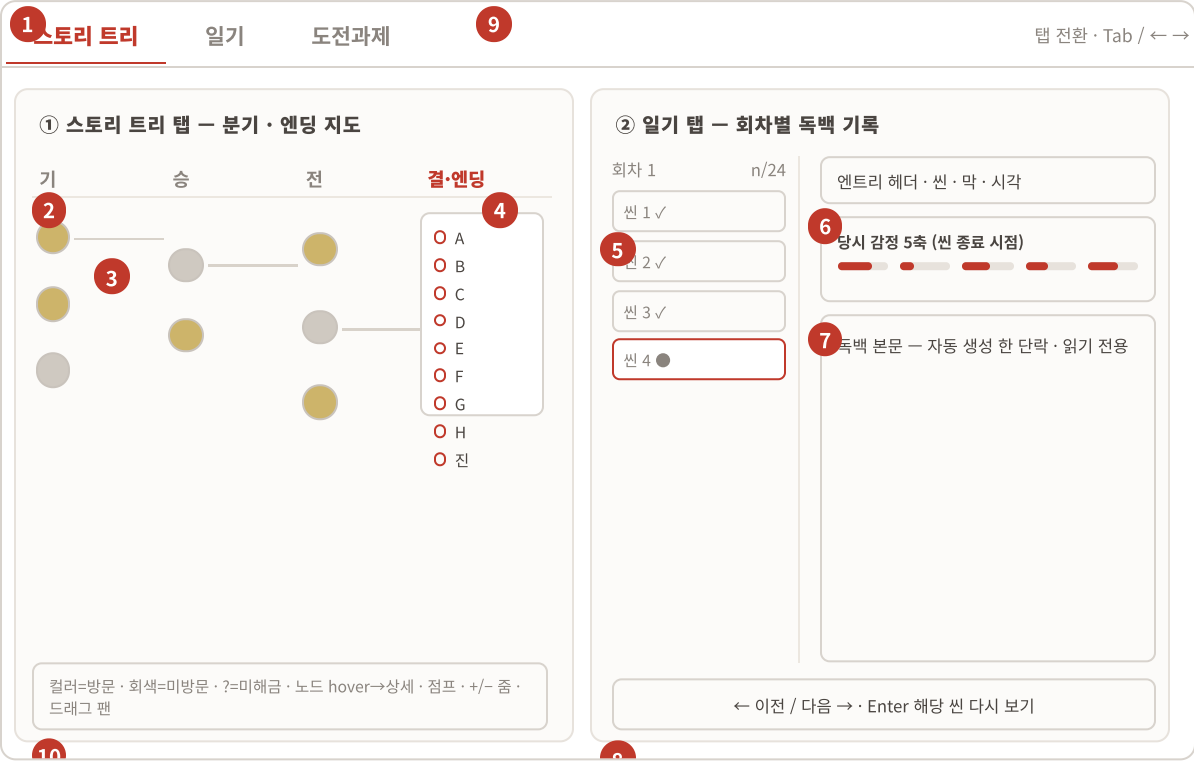
- 슬롯 썸네일**
저장 시점 화면 자동 캡처(썸 표기).
- 슬롯 메타**
회차·자동/수동·저장 일시·플레이 시간.
- 슬롯 상세**
썸 제목·자원 상태(카토/감정 5축/감시/신뢰도/회차 인식)·분기 기록 요약.
- 이어하기 (Load)**
슬롯 시점부터 재개(Enter).
- 덮어쓰기 (Save)**
현재 상태를 슬롯에 저장(Ctrl+S).
- 삭제 (새로 시작)**
슬롯 삭제, 새 회차 시작(Del). 글로벌 진행도는 유지.
- 글로벌 진행도 패널**
엔딩 n/9·도전과제 n/24·도감 n/19·서브플롯 n/5(회차 무관 누적).

기능 보장 · 요소 동작 심화 Screen_SaveLoad			
상태 · 인터랙션 - 빈 슬롯 = ‘새 게임 후 자동 생성’ 안내 - 로드/삭제는 확인 다이얼로그 - 현재 진행 위 로드 시 손실 경고	데이터 · 바인딩 <code>save_data.json</code> 단일 슬롯(자동·수동 동일) <code>global_progress</code> 분리 보존 - 썸네일 = 저장 시 프레임 캡처	전환 · 모션 - 자동 저장 시 우상단 디스크 아이콘 <code>1.2s</code> - 저장/로드 페이드 - 덮어쓰기 직전 미세 세이크 없음(정적)	옻지 · 접근성 - 저장 실패 → 재시도 안내(게임 중단 없음) - 삭제해도 글로벌 유지 명시 - Enter/Ctrl+S/Del/Esc 키맵

비고
단일 슬롯 = 의도된 설계. 자동 저장은 썸 종료/엔딩 직후 트리거. 삭제해도 엔딩·도감·도전과제·서브플롯 해금은 글로벌로 남음. Enter 로드 / Ctrl+S 저장 / Del 삭제 / Esc 뒤로.

화면명	기록실 (트리 · 일기 · 도전과제)	화면ID	Screen_Archive	Description
-----	----------------------	------	----------------	-------------

* 진입점 — 본편(시스템 메뉴) → **일기 탭** / 타이틀 [스토리 트리](엔딩 1+ 해금) → **트리 탭**. 기록 기능을 한 화면에 통합. 트리=분기 지도 · 일기=회차 독백 · 도전과제=글로벌 24.



- 1 탭 전환**
트리 / 일기 / 도전과제
세 탭 · Tab·↔ 전환 · 기본: 타이틀=트리, 본편=일기.
- 2 [트리] 막별 컬럼**
가·승·전·결로 노드 배치, 결 컬럼에 엔딩 집결.
- 3 [트리] 씬 노드**
방문=컬러·미방문=회색·미해금=? . 호버 상세, 진엔딩 후 전체 가시화.
- 4 [트리] 엔딩 노드**
A~H + 진엔딩(총 9). 도달 여부 표시.
- 5 [일기] 엔트리 목록**
회차별 씬 엔트리(완료 체크). 미도달 씬은 회색 잠금.
- 6 [일기] 감정 스냅샷**
션 종료 시점의 감정 5축을 막대로 고정 — 레이더 아닌 막대형.
- 7 [일기] 독백 본문**
션 종료 시 자동 생성된 한 단락,
읽기 전용.
- 8 [일기] 다시 보기**
↔/Enter 재생(분기 영향 없음). 색조 흑백→컬러.
- 9 [도전과제] 목록**
24개 · 달성=컬러+일시 · 미달성=회색 ·
비밀 11개=???
· 글로벌 영구.
- 10 공통 — 범례 / 내비**
트리 줌/팬·범례, 일기·도전과제 스크롤. Esc 닫기.

기능 보강 · 요소 동작 심화 Screen_Archive			
상태 · 인터랙션 - 탭 전환 시 각 탭의 줌/스크롤 상태 유지 [트리] 노드 hover → 상세 패널 + 오티 강조 [일기] 엔트리 선택 → 본문/스냅샷 갱신	데이터 · 바인딩 [트리] 노드=<code>global_progress</code> 방문/해금 · 엔딩=<code>ending_flags</code> 9 [일기] 션 종료 시 독백 자동 생성·저장 · [도전과제]=<code>global_progress</code> - 감정 스냅샷=션 종료 값 고정 · 회차 키로 분리	전환 · 모션 - 탭 인디케이터 슬라이드 [트리] 줌/팬 관성 · 점프 시 페이드아웃→본편 [일기] 회차 진행에 따라 색조 흑백→컬러	오티 · 접근성 트리 탭은 엔딩 0개면 잠금(타이틀에서도 숨김) - 진행 중 점프 = 현재 회차 폐기 → 확인 팝업 필수 [일기] 전부 읽기 전용 · 키보드 내비·Esc

비고

스토리 트리와 일기를 하나의 **기록실** 화면으로 통합해 탭으로 전환한다. **트리 탭**은 분기·엔딩 전체 지도로 글로벌 해금에 연동되며 점프는 현재 회차를 버린다(확인 팝업 필수, 진엔딩 도달 후 전체 가시화). **일기 탭**은 션 종료마다 자동 생성되는 독백 기록으로 읽기 전용이며, 감정 스냅샷은 션 종료 시점 값으로 고정되고 회차별 색조가 변화한다.

화면명	인벤토리	화면ID	Overlay_Inventory	Description
-----	------	------	-------------------	-------------

* 진입점 — 본편 [인벤토리(I)] → 오버레이. 회차 동안 모은 단서/쪽지/열쇠. ◆=분기 영향, ★=진엔딩 조건.



- 1 카테고리 탭**
단서/쪽지/열쇠/모두 +개수.
- 2 아이템 카드**
아이콘·이름·마커(◆/★)·획득 씬.
- 3 미발견 슬롯**
잠금 처리(미획득).
- 4 아이템 상세**
아이콘·분류·설명.
- 5 연결 서브플롯**
관련 서브플롯·진행도 %.
- 6 분기 영향**
구체 효과(예: 특정 씬에서 매칭 시 수치 변동·단서 연결).
- 7 글로우 강조**
현재 씬과 관련된 아이템 자동 강조.

기능 보장 · 요소 동작 심화 Overlay_Inventory			
상태 · 인터랙션 - 카드 선택 → 우측 상세/서브플롯/분기 영향 갱신 - 현재 씬 관련 카드 글로우 테두리 - 미발견 슬롯은 잠금(클릭 불가)	데이터 · 바인딩 - 아이템 = <code>inventory[]</code> (획득 씬·카테고리) - 마커 ◆=분기 · ★=진엔딩 조건 - 서브플롯 진행도 = <code>subplot_progress</code>	전환 · 모션 - 진입 시 본편 일시정지+오버레이 - 카테고리 전환 슬라이드 - 카드 hover 살짝 떠오름	엣지 · 접근성 - 인벤토리는 참조 전용(아이템 직접 소비 없음) - 획득 0개 카테고리는 빈 안내 ←→ 이동 · Enter 상세 · Esc/I 닫기

비고
마커 ◆=분기 영향 · ★=진엔딩 조건. 글로우=현재 씬 관련. ←→ 이동, Enter 상세, Esc 닫기.

화면명	도감	화면ID	Screen_Encyclopedia	Description
-----	----	------	---------------------	-------------

* 진입점 — 타이틀·본편 [도감] → 호출. 진행 중 해금된 항목 열람(글로벌 영구). **미해금은 그레이아웃.**



1 **카테고리 탭**
캐릭터/아이템/CG 갤러리/사운드룸 + 해금/전체.

2 **항목 카드 그리드**
해금=표시(아이콘·이름·태그), 미해금=그레이아웃+잠금.

3 **항목 상세**
Enter 시 상세(미해금 항목은 ??? 마스킹).

4 **글로벌 해금 연동**
encyclopedia_unlocks(회차 무관 영구 누적).

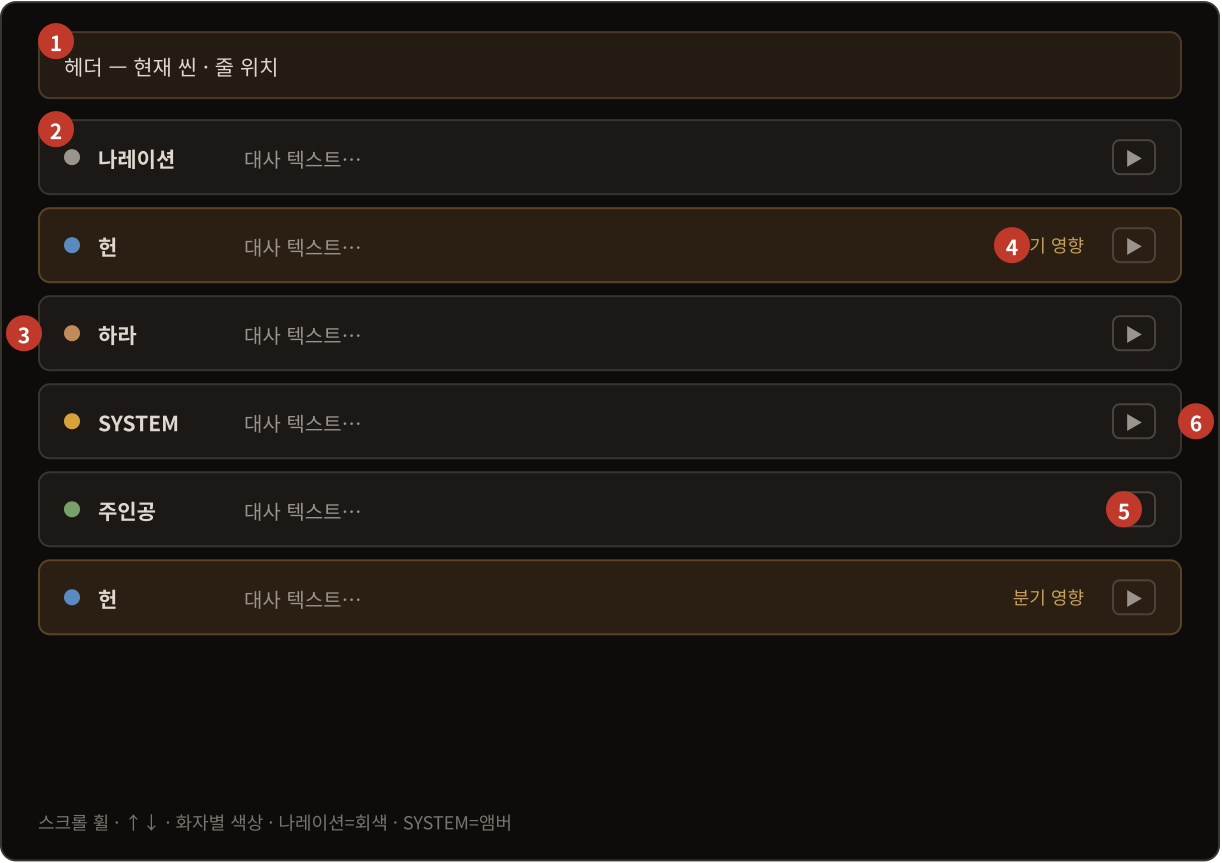
기능 보장 · 요소 동작 심화 Screen_Encyclopedia			
상태 · 인터랙션 - 카드 선택 → 상세 뷰(미해금은 마스킹) - 해금/전체 필터 토글 - CG·사운드는 미리보기/재생 컨트롤	데이터 · 바인딩 - encyclopedia_unlocks = 캐릭터/아이템/CG/사운드 - 최초 조우·획득 시 해당 항목 true - 구체 항목 메타는 콘텐츠 데이터	전환 · 모션 - 카테고리 전환 슬라이드 - 상세 진입 확대 페이드 - CG 갤러리 라이트박스	엣지 · 접근성 - 미해금은 ??? 로 마스킹(스포일러 방지) - 전부 미해금 카테고리는 안내 문구 ←→ 이동 · Enter 상세 · Esc 닫기

비고

캐릭터/CG/사운드 등은 **콘텐츠 구조만 명세**(구체 항목은 데이터). ←→ 이동, Enter 상세, Esc 닫기.

화면명	백로그	화면ID	Over lay_Backlog	Description
-----	-----	------	------------------	-------------

* 진입점 — 본편 [LOG(Tab)] → 오버레이. 현재 씬까지 출력된 대사 이력. 다시 Tab으로 닫기.



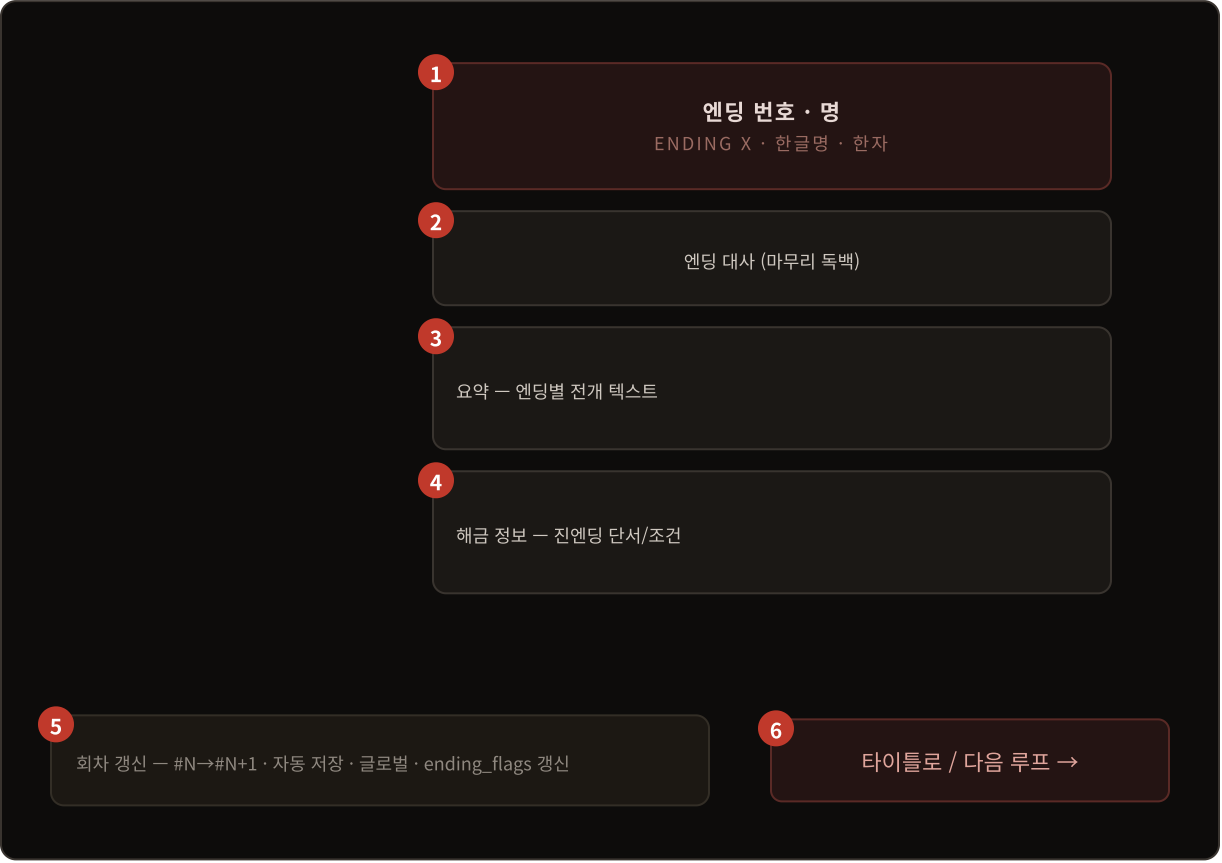
- 1 **헤더**
현재 씬 · 줄 위치.
- 2 **로그 엔트리**
화자 색상 점·이름·대사(나레이션/SYSTEM 포함).
- 3 **화자별 색상**
캐릭터별 고유색·나레이션=회색·SYSTEM=앰버.
- 4 **분기 영향 강조**
분기에 영향을 준 핵심 대사 자동 강조(주황 배경).
- 5 **재생/되감기(▶)**
해당 대사지점으로 즉시 이동(현재 진행도 손실 경고 팝업).
- 6 **스크롤**
마우스 휠 · ↑ ↓.

기능 보강 · 요소 동작 심화 Overlay_Backlog			
상태 · 인터랙션 - 엔트리 hover → ▶ 되감기 버튼 강조 - 분기 기여 대사 주황 배경 자동 강조 - 최신 줄로 자동 스크롤(진입 시)	데이터 · 바인딩 - 로그 = <code>dialogue_log.json</code> - 화자 색 = <code>characters.color_token</code> - 나레이션=회색 · SYSTEM=앰버 고정	전환 · 모션 - 진입 시 본편 위 오버레이(일시정지) - 스크롤 관성 - 되감기 확정 후 본편으로 점프	옻지 · 접근성 - 되감기 = 현재 진행도 손실 → 확인 팝업 - 현재 씬까지의 로그만 표시 - 휠/↑ ↓ · Tab으로 닫기

비고
data: dialogue_log.json + characters.color_token. 되감기는 **확인 팝업 후 점프**.

화면명	엔딩 화면	화면ID	Screen_Ending	Description
-----	-------	------	---------------	-------------

* 진입점 — 본편에서 엔딩 노트 도달 시 자동 재생. 1개 템플릿 · 다수 변형(붕괴/계승/반복/…진엔딩 나눔). **변형별 차이는 데이터.**



- 1 엔딩 번호·명
ENDING X · 한글명 · 한자(예: A·붕괴·崩壞).
- 2 엔딩 대사
마무리 독백 1~2줄.
- 3 요약
해당 엔딩 전개 요약(엔딩별 텍스트).
- 4 해금 정보
이 엔딩으로 해금되는 진엔딩 단서/조건(예: 진엔딩 루트 1/2 충족).
- 5 회차 갱신 표기
#N→#N+1, 자동 저장, 글로벌 진행도·ending_flags 갱신.
- 6 타이틀로/다음 루프 시작
타이틀 복귀 또는 회차 전환 후 재시작.

기능 보강 · 요소 동작 심화 Screen_Ending			
상태 · 인터랙션	데이터 · 바인딩	전환 · 모션	오티지 · 접근성
- 엔딩 도달 즉시 자동 재생(스킵 불가 구간 후 조작) - 해금 정보는 진엔딩 미달 시에만 힌트 노출 ‘다음 루프’ = 회차 전환 진입	1 템플릿 + 엔딩별 변형 데이터(대사·요약·연출) - 도달 시 <code>ending_flags[id]=true</code> <code>global_progress</code> 회차/누적 갱신	- 엔딩 연출 페이드 인 - 회차 갱신 표기 카운트업(#N→#N+1) - 타이틀 복귀 시 배경 색조 변화 반영	- 자동 저장 직후 종료/전환 안전 - 이미 본 엔딩 재도달 시 빠른 진행 허용 - Enter/Esc · 결과 화면 키 안내

비고
도달 엔딩에 따라 타이틀 배경/색조 변화(예: 붕괴→하늘 불어짐). **엔딩 플래그가 진엔딩 해금 판정에 누적된다.**



글로벌 진행도 — 첫 부팅 시 생성

`global_progress.first_play_at = now()`
`global_progress.ending_flags = { A_붕괴:false, B_계승:false, C_반복:false, ... 진엔딩_나눔:false }`
`save_data.json` 은 STEP 06(씬 1 진입) 직후 첫 자동 저장 시 생성됨.
재부팅 시(2회차+): STEP 01~04 스킵, STEP 05 ‘이어하기’ 강조.

컬러 토큰 color tokens			
브랜드 · 강조 Accent / 강조 (terracotta) #C0392B Accent Deep / hover #8F2A20 Cream / 로고·다크 위 텍스트 #F3EAD4	본문 · 표면 Ink / 본문 #2B2622 Surface / 카드 #FFFFFF Surface Alt / 패널·짝수행 #FAF8F5	다크 (엔딩·백로그) Mock BG #0D0D0F Mock Panel #1B1815 Mock Border #39342F	선택지 · 상태 강조 accent — 선택 강조·경고 #C0392B gold — 회차 인식·중요 #cdb46a green — 신뢰도 양호 #5a8a6f info — 보조 정보 #9bc0e0

타이포그래피 · 그리드 type & grid			
서체 ▪ Noto Sans CJK KR — 본문·UI 전반 ▪ Noto Serif CJK KR — 로고 NULLOVE·엔딩 타이틀 ▪ Noto Sans Mono CJK KR — ID·코드·수치	위계(본편 기준) ▪ 화면 제목 28px / 800 ▪ 섹션 라벨 11px / 700 · 대문자 ▪ 본문 11~12px / 1.8 행간 ▪ 대사 18~20px(인계임)	그리드 ▪ 기준 1920×1080 · 12-col ▪ 중앙 x=960 · 우패널 420px 고정 ▪ 거터 24px · UI 배율 0.8~1.5 비례	형태 ▪ 카드 radius 8px · 패널 6px ▪ 버튼 height 36~40px ▪ 1px 보더 · 다크는 패널 대비로 분리

비고

이 토큰은 기획서 v7.0의 무드(절제·종이 질감·붉은 강조)를 UI 변수로 고정한 것이다. 화면별 색상 변형은 모두 위 토큰의 파생이며, 신규 색은 추가하지 않는다.

컴포넌트	상태	키	대표 사용처
버튼 (주)	기본 · hover · focus · pressed · disabled(회색)	Enter/Space	적용·이어하기 등 1차 동작
버튼 (보조)	아웃라인 · hover 채움 · disabled	Enter/Space/Esc	취소·복원·뒤로
슬라이더	트랙+노브 · 드래그 · ←→ 미세 · focus 링	← → · 드래그	음량·속도·배율
토글	off ↔ on(강조) · disabled	Space	음소거·타이핑·색약
드롭다운	닫힘 · 펼침(페이드) · 항목 hover · 선택	↑ ↓ Enter Esc	해상도·창모드·출력·언어
탭	비활성 · 활성(밑줄/채움) · disabled(잠금)	← → · 클릭	설정·도감·인벤토리 카테고리
팝업/다이얼로그	모달 · 확인/취소 · 위험(빨강) 강조	Enter Esc	점프·되감기·삭제 확인
토스트	등장(슬라이드) · 1.2s 유지 · 페이드	-	자원 변동·자동 저장 알림

상호작용 공통 규칙 interaction contract			
포커스 모든 조작 요소 키보드 포커스 가능 focus 링 = 강조색 외곽선 모달 열림 시 포커스 트랩	비활성 회색 + 커서 불가 hover 시 사유 툴팁 조건 충족 시 즉시 활성화	위험 동작 회차 폐기·삭제·되감기는 확인 다이얼로그 위험 버튼은 빨강 강조 되돌릴 수 없음 명시	피드백 상태 변경 = 즉시 시각 반영 저장/적용 = 토스트 1회 실패 = 인라인 재시도 안내

비고

각 화면 Description의 버튼·탭·슬라이더 등은 본 표의 상태 정의를 따른다. 화면별로 별도 명시가 없으면 위 공통 규칙이 기본값이다.

표시 요소별 규칙 render spec			
세그먼트 게이지 - 대상: 카토 0~5 · 회차 인식 0~5 5칸 분절 · 채움=강조색 0칸일 때 카토는 ‘잠금’ 톤	바(bar) - 대상: 감시 0~10 · 신뢰도 0~10 - 좌→우 채움 · 폭=값/10 - 감시 임계 근접 시 색 경고	레이더(본편) - 대상: 감정 5축 각 0~10 5각형 · 최고값 꼭짓점 강조 - 우세 감정 라벨 병기	막대(일기) - 감정 5축의 막대 변형 - 썸 종료 시점 값으로 스냅샷(일기) - 그리움=활성/비활성 별도 표기
동기화 · 접근성 sync & a11y			
갱신 타이밍 - 자원 로드/선택 결과 직후 즉시 갱신 - 증감 시 변화 토스트 1회	클램프 표시 - 범위 밖 입력은 0/최대에서 멈춤 - 최대 도달 시 미세 강조(예: 감시 10)	색약 모드 - 색 + 수치/패턴 병기 3종 프리셋(설정 S 접근성)	모션 감소 - reduce-motion 시 애니 없이 값만 - 레이더 트랜지션 생략

비고

표시 형식은 화면마다 다를 수 있으나(레이더↔막대) **원천 값과 범위는 STATE 정의와 동일**하다. 증감폭 자체는 scenes·choices 데이터에서 온다.

입력	동작	컨텍스트	비고
Space / 좌클릭	대사 진행 · 다음 노드	본편	연출 중에는 스킵·완성 토글
Esc	시스템 메뉴 오버레이 · 뒤로/닫기	본편/오버레이	⚙️ 클릭과 동일 · 모달 우선 닫힘
I	인벤토리 오버레이 토글	본편	일시정지
Tab	백로그(LOG) 토글	본편	다시 Tab으로 닫기
Ctrl+S / 자동	저장(단일 슬롯)	본편	씬 종료·엔딩 시 자동 저장
↑ ↓ / ← →	메뉴·항목·탭 이동	전역	포커스 이동
Enter	선택 · 상세 · 확인	전역	다이얼로그 기본 동작
1 ~ N	선택지 직접 선택	본편	표시된 선택지(가변)
F9	설정 기본값 복원	설정	현재 탭/전체

입력 우선순위 · 정책 input priority			
우선순위(높→낮) ① 모달/다이얼로그 ② 오버레이(인벤·로그·설정) ③ 본편 씬 진행	충돌 처리 - 오버레이 열림 중 본편 진행 키 차단 - 모달 열림 중 단축키 토글 무시	접근성 - 키보드 전용 플레이 보장 - 키 바인딩 변경 = 설정 § 단축키 - 충돌 시 경고	안전 - 위험 동작은 키여도 확인 거침 - 풀스크린 전환 후 입력 정상 복귀

비고

단축키는 설정 § 단축키 탭에서 재바인딩 가능하며, 표의 값은 기본값이다. 위험 동작(점프·되감기·삭제)은 입력 방식과 무관하게 확인 다이얼로그를 거친다.

```
// 회차 내 · 세이브 슬롯에 저장
save_data = {
  scene_id, node_index,
  resources: { kato:0-5, watch:0-10, trust:0-10, loop_aware:0-5 },
  emotion: { 슬픔, 기쁨, 호기심, 공포, 혼란 } // 각 0-10,
  longing: bool, // 그리움 합성
  flags: [ ...choice_flags ], thumbnail, saved_at, play_ms
}

// 회차 무관 · 영구 보존
global_progress = {
  ending_flags: { A_붕괴 ... 진엔딩_나눔 } // 0/9 → 9/9,
  encyclopedia_unlocks // n/19, achievements // n/24, subplots // n/5,
  first_play_at, total_play_ms
}
```

상태 전이 규칙 state transition			
선택 적용 순서 ① flags 기록 ② 자원 delta(합산) ③ 그리움 재평가 ④ 조건 게이트 판정	클램프 - 정수 자원 범위 밖 자동 절단 - 동일 노드 다중 delta = 합산 후 1회	강제 전이 - 감시 =10 → 강제 배드 루트 - 카토 =0 = 잠금(강제 아님)	저장 분리 - 회차 인식·글로벌 = 슬롯과 분리 - 삭제해도 글로벌 유지

비고

스키마의 구체 필드/델타 값은 scenes·choices·characters 데이터에 정의된다. 본 부록은 STATE·CORE LOOP에서 기술한 규칙을 데이터 관점으로 재정리한 것으로, 수치·범위는 STATE 정의와 동일하다.

피드백 · 오류 feedback & errors			
저장 실패 - 인라인 재시도 안내(게임 중단 없음) - 자동 저장 실패 시 다음 트리거에서 재시도	로드 실패/손상 - 손상 슬롯 감지 시 새 게임 안내 - 글로벌 진행도는 별도 보존	알림 - 자원 변동·자동 저장 = 토스트 1회 - 해금(엔딩/도감/도전과제) 알림	위험 확인 - 점프·되감기·삭제 전 다이얼로그 - 되돌릴 수 없음 명시
엣지 케이스 · 현지화 edge & i18n			
빈/0 상태 - 빈 슬롯·미해금 카테고리 안내 - 엔딩 0개 → 스토리 트리 숨김 - 이어하기 비활성(세이브 없음)	강제 전이 중 - 감시 10 도달 시 다른 분기 무시 - 강제 루트 진입 연출 일관	현지화 - 한국어/English/日本語(설정·첫 부팅) - 한자 병기(엔딩명 예 崩壞) - 긴 문자열 줄바꿈·말줄임 대비	안정성 - 풀스크린/해상도 변경 안전 복귀 15초 미확정 시 자동 롤백(디스플레이) - reduce-motion 전역 존중

비고

본 부록은 각 화면 Description의 ‘엣지·접근성’ 항목을 횡단 정리한 것이다. 화면별 세부와 충돌하지 않으며, 미명시 상황의 기본 처리 지침으로 사용한다.

씬 SCN_03_PLAZA · 장소 정지된 광장 · 등장 주인공 · 아라 · 레인 · BGM frozen_air · 진입 씬 02 종료 → · 종료 선택 분기 후 다음 씬

① 대사 스크립트 대사 노드 순차 · N1 → N8

#	화자	타입	대사 / 내용	효과
N1	(나레이션)	dialogue	멈춘 분수, 멈춘 새, 멈춘 사람들. 광장에서 움직이는 건 나뿐이었다.	—
N2	아라	dialogue	“또 너야. 이 시간에 깨어 있는 사람.”	—
N3	아라	dialogue	“다들 멈춰 있는데… 넌 왜 멈추지 않지?”	—
N4	(독백)	dialogue	대답을 고를 수 있었다. 진실을 말할지, 숨길지.	—
N5	—	choice	→ 선택지 CH_03_A (오른쪽 ②)	분기
N6	아라	dialogue	(선택 결과로 반응 분기 — 아래)	—
N7	레인	fx	어딘가에서 작게 — “멍.” (말티즈 · 유일하게 미정지)	호기심 +1
N8	아라	dialogue	“…저 개도 너처럼 멈추질 않아. 너희 둘만.”	—

② 선택지 노드 CH_03_A

키	선택지	조건	효과 → 다음
1	“나도 모르겠어.”	—	감시 +0 · 신뢰 +0 → N6
2	“내가 이 세계의 오류라서.”	—	혼란 +2 · 신뢰 +1 · ▶told_truth → N6
3	(카토를 삼킨다)	카토 ≥ 1	카토 -1 · 감정 전체 -1 · 감시 -1 → N6

선택 결과 — 아라 반응 분기 (N6)

- ① → “그래. 너도 모르는 채로 또 한 바퀴구나.”
- ② → “오류라… 그 말을 하는 너는, 적어도 솔직하네.”
- ▶ 신뢰 · 회상 행동 해금
- ③ → (아라가 잠깐 너를 본다) “…또 그걸 삼키는구나.”

비고

각 노드의 화자 · 타입 · 효과 표기는 CORE LOOP · STATE 규칙을 따른다. 선택지 효과의 감정/자원 델타와 플래그는 실제 빌드의 scenes·choices 데이터에 그대로 매핑된다.